Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
od roku szkolnego 2018/2019

MATEMATYKA

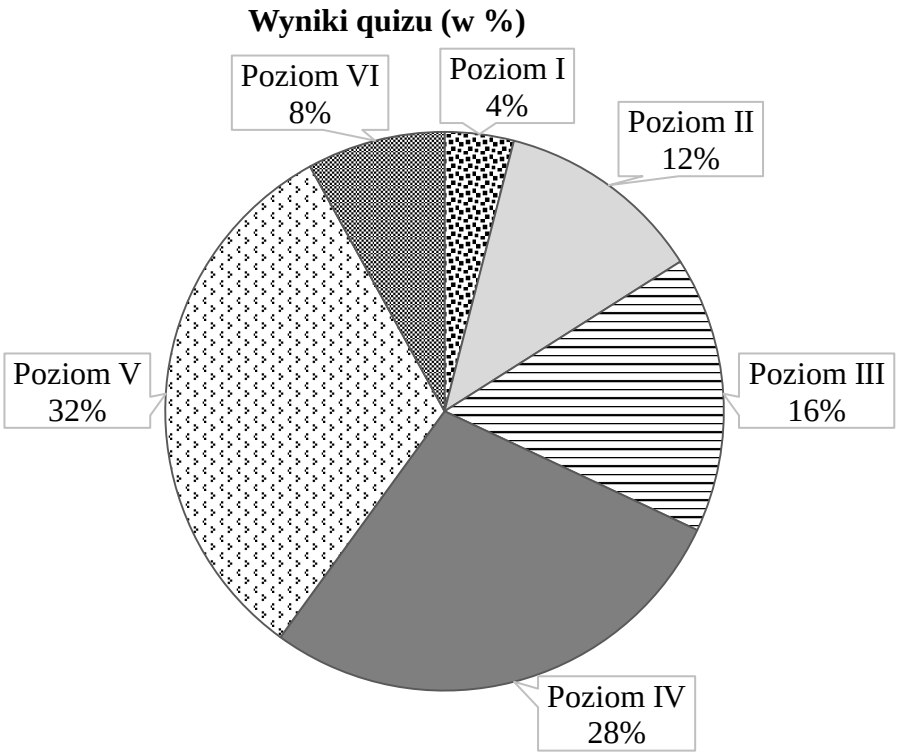
Przykładowy arkusz egzaminacyjny (EO_1)
Czas pracy: 100 minut

GRUDZIEŃ 2017

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa

Zadanie 1. (0–1)

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział.



Ile procent uczniów zakończyło ten quiz na poziomach wyższych niż Asia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 40% **B.** 32% **C.** 28% **D.** 8%

Zadanie 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia 4,5 : 0,75 jest równa wartości wyrażenia **A / B**.

A. $\frac{450}{75}$ **B.** $\frac{45}{75}$

Wartość wyrażenia 1,25 · 0,4 jest równa wartości wyrażenia **C / D**.

C. $\frac{125 \cdot 4}{100}$ **D.** $\frac{125 \cdot 4}{1000}$

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 3. (0–1)

Tata Bartka przed wyjazdem z Krakowa do Warszawy analizuje niektóre bezpośrednie połączenia między tymi miastami. Do wyboru ma cztery połączenia przedstawione w poniższej tabeli.

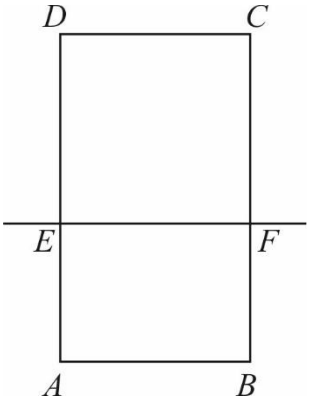
Godzina wyjazdu z Krakowa	Godzina przyjazdu do Warszawy	Środek transportu	Długość trasy	Cena biletu
1:35	6:30	autobus	298 km	27 zł
2:32	5:12	pociąg	293 km	60 zł
5:00	8:48	pociąg	364 km	65 zł
5:53	8:10	pociąg	293 km	49 zł

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Za przejazd w najkrótszym czasie należy zapłacić 49 zł.	**P**	**F**
Zgodnie z rozkładem jazdy tylko przejazd autobusem trwa dłużej niż 4 godziny.	**P**	**F**

Zadanie 4. (0–1)

Prosta *EF* dzieli prostokąt *ABCD* na kwadrat *EFCD* o obwodzie 32 cm i prostokąt *ABFE* o obwodzie o 6 cm mniejszym od obwodu kwadratu *EFCD*.



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka *AE* jest równa

A. 2 cm **B.** 4 cm **C.** 5 cm **D.** 8 cm

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 5. (0–1)

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

5^6	5	5^8
5^7	5^5	
5^2		

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 5^{15}.	**P**	**F**
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 5^9.	**P**	**F**

Zadanie 6. (0–1)

Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek – w czasie 100 s.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa

A. $1{,}5\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ **B.** $5{,}4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ **C.** $9\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ **D.** $14{,}4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$

Zadanie 7. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W pięciu rzutach standardową sześcienną kostką do gry, jeżeli wynik każdego rzutu będzie inny, można otrzymać łącznie dokładnie 20 oczek.	**P**	**F**
W 16 rzutach standardową sześcienną kostką do gry można otrzymać łącznie ponad 100 oczek.	**P**	**F**

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Brudnopis

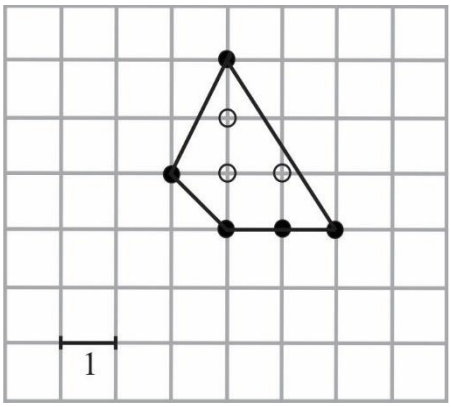
Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Informacje do zadań 8. i 9.

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki. Pole wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych kwadratowej siatki na płaszczyźnie, można obliczyć ze wzoru Picka:

$$P = W + \frac{1}{2}B - 1,$$

gdzie P oznacza pole wielokąta, W – liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a B – liczbę punktów kratowych leżących na brzegu tego wielokąta.



W wielokącie przedstawionym na rysunku $W = 3$ oraz $B = 5$, zatem $P = 4{,}5$.

Zadanie 8. (0–1)

Wewnątrz pewnego wielokąta znajduje się 5 punktów kratowych, a na jego brzegu jest 6 punktów kratowych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole tego wielokąta jest równe

A. 6 **B.** 6,5 **C.** 7 **D.** 7,5

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wielokąt, którego pole jest równe 15, może mieć **A** / **B** punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta.

A. 7 **B.** 8

Pole wielokąta, który ma dwukrotnie więcej punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta niż punktów leżących wewnątrz, wyraża się liczbą **C** / **D**.

C. parzystą **D.** nieparzystą

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

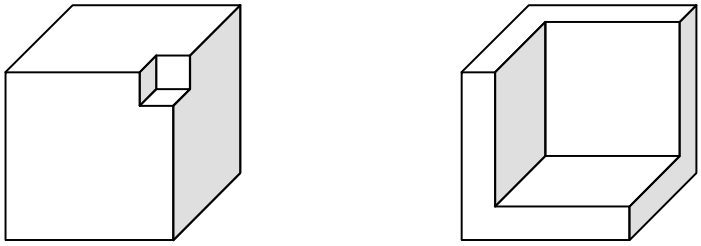
Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 10. (0–1)

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian i otrzymano bryły przedstawione na rysunku.



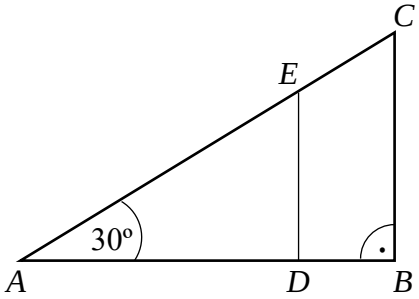
Bryła I Bryła II

Czy całkowite pole powierzchni bryły I jest większe od całkowitego pola powierzchni bryły II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

T	Tak,	ponieważ	**A.**	z pierwszej kostki usunięto mniejszy sześcian niż z drugiej kostki.
			B.	całkowite pole powierzchni każdej z otrzymanych brył jest równe całkowitemu polu powierzchni początkowej kostki.
N	Nie,		**C.**	pole powierzchni „wnęki” w II bryle jest większe niż pole powierzchni „wnęki” w I bryle.

Zadanie 11. (0–1)

Na bokach trójkąta prostokątnego *ABC* zaznaczono punkty *D* i *E*. Odcinek *DE* podzielił trójkąt *ABC* na dwa wielokąty: trójkąt prostokątny *ADE* i czworokąt *DBCE*, jak na rysunku. Odcinek *AB* ma długość $4\sqrt{3}$ cm, a odcinek *DE* ma długość 3 cm.



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka *EC* jest równa

A. 1 cm **B.** $\sqrt{3}$ cm **C.** 2 cm **D.** 4 cm **E.** $3\sqrt{3}$ cm

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 12. (0–1)

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów.

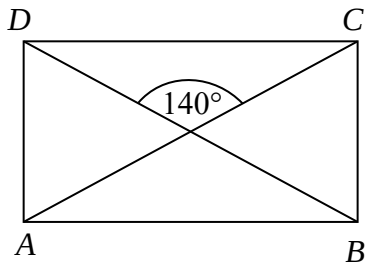
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży

A. wzrosła o 500%. **B.** wzrosła o 400%. **C.** wzrosła o 80%. **D.** wzrosła o 20%.

Zadanie 13. (0–1)

Przekątne prostokąta *ABCD* przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140°.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąt *DCA* ma miarę 40º.	**P**	**F**
Kąt *DAC* ma miarę 70º.	**P**	**F**

Zadanie 14. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba $a = \sqrt{125} - 1$ jest **A / B**. **A.** mniejsza od 10 **B.** większa od 10

Liczba $b = 4\sqrt{6} - 10$ jest **C / D**. **C.** ujemna **D.** dodatnia

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 15. (0–1)

Punkt $S = (3, 2)$ jest środkiem odcinka AB, w którym $A = (5, 5)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Punkt B ma współrzędne

A. (8, 7) **B.** (7, 8) **C.** (–1, 1) **D.** (1, –1)

Zadanie 16. (0–1)

Jedną ścianę drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a pozostałe – na biało. Ten sześcian rozcięto na 27 jednakowych sześcianów.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Tylko cztery małe sześciany mają dokładnie jedną ścianę pomalowaną na biało.	**P**	**F**
Tylko cztery małe sześciany mają trzy ściany pomalowane na biało.	**P**	**F**

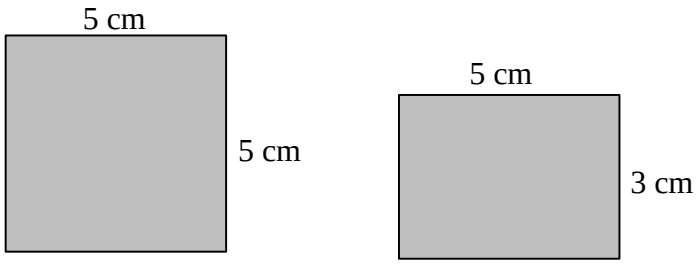
Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 17. (0–2)

Na rysunku przedstawiono dwie różne ściany prostopadłościanu. Jedna jest kwadratem o boku 5 cm, a druga – prostokątem o bokach 3 cm i 5 cm.



Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o takich wymiarach. Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 18. (0–2)

Ania i Jarek grali w kamienie. Na początku gry kamienie układa się w dwóch stosach. Następnie gracze wykonują ruchy na przemian. Ruch w grze polega na wzięciu dowolnej liczby kamieni tylko z jednego ze stosów. Przegrywa ten, kto nie może już wykonać ruchu.
Na pewnym etapie gry pierwszy stos zmalał do jednego kamienia, a na drugim znajdowały się trzy kamienie. Ruch miała wykonać Ania. Uzasadnij, że aby zagwarantować sobie wygraną, Ania musiała wziąć dwa kamienie z drugiego stosu.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 19. (0–2)

Na pływalni w marcu obowiązywała promocja.

Jednorazowe wejście na pływalnię – 9 zł

PROMOCJA!!!
Co czwarte wejście gratis ☺

Wojtek był w marcu codziennie jeden raz na pływalni i wykorzystał wszystkie ulgi promocyjne. Ile kosztowało go korzystanie z pływalni w marcu? Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

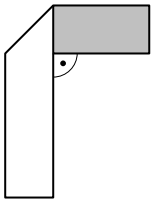
Zadanie 20. (0–3)

Trener chce zamówić 25 nowych piłek do tenisa. Piłki wybranej firmy sprzedawane są w opakowaniach po 3 sztuki albo po 4 sztuki. Ile opakowań każdego rodzaju powinien zamówić trener, aby mieć dokładnie 25 nowych piłek? Podaj wszystkie możliwości. Zapisz rozwiązanie.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 21. (0–3)

Prostokątny pasek papieru o wymiarach 12 cm na 2 cm jest z jednej strony biały, a z drugiej – szary. Ten pasek złożono w sposób pokazany na rysunku.



Pole widocznej szarej części paska jest równe 8 cm^2. Jakie pole ma widoczna biała część paska? Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zadanie 22. (0–4)

W wypożyczalni *Gierka* za wypożyczenie gry planszowej trzeba zapłacić 8 zł za 3 dni i dodatkowo po 2,50 zł za każdy kolejny dzień wypożyczenia. Natomiast w wypożyczalni *Planszówka* płaci się 12 zł za 3 dni i po 2 zł za każdy kolejny dzień. Przy jakiej liczbie dni koszty wypożyczenia tej gry w jednej i drugiej wypożyczalni są jednakowe? Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

Brudnopis

Ten arkusz możesz zrobić online na stronie: SzaloneLiczby.pl/egzamin-osmoklasisty/